नाभिक (Nuclei) (भाग 1/3)

23. नाभिक की संरचना (Composition of the Nucleus)

- नाभिक **प्रोटॉन** तथा **न्यूट्रॉन** से बना होता है; दोनों को सम्मिलित रूप से **न्यूक्लिऑन** कहते हैं।
- संकेतन ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z = प्रोटॉन संख्या (परमाणु क्रमांक), A = न्यूक्लिऑन संख्या
- $\boxed{A = Z + N}$, अतः न्यूट्रॉन संख्या $N = A - Z$
- **समस्थानिक:** समान Z , भिन्न A — ${}^{1}_{1}\mathrm{H},\ {}^{2}_{1}\mathrm{H},\ {}^{3}_{1}\mathrm{H}$
- **समभारिक:** समान A , भिन्न Z — ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ तथा ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$
- **समन्यूट्रॉनिक:** समान N — ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ तथा ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$
- $m_p = 1.00728$ u ; $m_n = 1.00867$ u ; परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में।

24. नाभिकीय आकार तथा घनत्व (Nuclear Size & Density)

- **नाभिकीय त्रिज्या:** $\boxed{R = R_0\, A^{1/3}}$, $R_0 = 1.2$ fm $= 1.2 \times 10^{-15}$ m
- दो नाभिकों के लिए: $\dfrac{R_1}{R_2} = \left(\dfrac{A_1}{A_2}\right)^{1/3}$
- **आयतन** $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 \propto A$ तथा **द्रव्यमान** $\propto A$
- अतः **नाभिकीय घनत्व** $\varrho \approx 2.3 \times 10^{17}$ kg/m^3 — यह A पर निर्भर **नहीं** करता।
- यह घनत्व जल के घनत्व से लगभग 10^{14} गुना अधिक होता है।

25. द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता (Mass–Energy Equivalence)

- **परमाणु द्रव्यमान मात्रक (u):** ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ परमाणु के द्रव्यमान का $\dfrac{1}{12}$ भाग।
- 1 u $= 1.66 \times 10^{-27}$ kg
- **आइन्स्टाइन का सम्बन्ध:** $\boxed{E = mc^2}$
- 1 u के तुल्य ऊर्जा $= 931.5$ MeV ; अतः 1 u $= 931.5$ MeV/c^2
- 1 MeV $= 1.6 \times 10^{-13}$ J
- **उपयोग:** u में द्रव्यमान क्षति को 931.5 से गुणा करने पर ऊर्जा सीधे MeV में मिलती है।

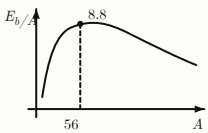
26. द्रव्यमान क्षति तथा बन्धन ऊर्जा (Mass Defect & Binding Energy)

- **द्रव्यमान क्षति:** स्वतंत्र न्यूक्लिऑनों तथा बने नाभिक के द्रव्यमानों का अंतर।
- $\Delta m = [Z\, m_p + N\, m_n] - M(\text{नाभिक})$
- **बन्धन ऊर्जा:** $\boxed{E_b = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}}$
- यह नाभिक को उसके सभी स्वतंत्र न्यूक्लिऑनों में तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है।
- **प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा** $= \dfrac{E_b}{A}$ — यही नाभिक के **स्थायित्व का मापक** है।
- उदाहरण: ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ के लिए $\dfrac{E_b}{A} = 7.07$ MeV ; ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ के लिए 8.8 MeV
- **नाभिकीय अभिक्रिया की Q-मान** $= [\Sigma m_{\text{अभिकारक}} - \Sigma m_{\text{उत्पाद}}] \times 931.5$ MeV

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

नाभिक (Nuclei) (भाग 2/3)

27. बन्धन ऊर्जा वक्र (Binding Energy Curve)



- $\frac{E_b}{A}$ तथा A का ग्राफ पहले तेजी से बढ़ता है, फिर चपटा होकर धीरे-धीरे घटता है।
- वक्र का **शिखर** $A \approx 56$ (लोहा) पर है जहाँ $\frac{E_b}{A} \approx 8.8$ MeV — सर्वाधिक स्थायी नाभिक।
- $A = 30$ से 120 तक वक्र लगभग **समतल** रहता है (≈ 8.5 MeV)।
- भारी नाभिकों में प्रोटॉनों के कूलॉम प्रतिकर्षण से $\frac{E_b}{A}$ घटकर लगभग 7.6 MeV रह जाता है।
- हल्के नाभिकों के **संलयन** तथा भारी नाभिकों के **विखण्डन**, दोनों में $\frac{E_b}{A}$ बढ़ता है।
- इसी वृद्धि के कारण दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा **मुक्त** होती है।

28. नाभिकीय बल (Nuclear Force)

- नाभिक में न्यूक्लिऑनों को बाँधे रखने वाला बल **नाभिकीय बल** है।
- यह प्रकृति का **प्रबलतम** बल है — कूलॉम बल से लगभग 100 गुना अधिक।
- **लघु परास:** केवल कुछ फर्मी ($\approx 10^{-15}$ m) तक प्रभावी रहता है।
- **आवेश पर निर्भर नहीं:** प्रोटॉन–प्रोटॉन, न्यूट्रॉन–न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन–न्यूट्रॉन बल लगभग समान।
- **संतृप्त प्रकृति:** प्रत्येक न्यूक्लिऑन केवल निकटतम पड़ोसियों से बँधता है।
- इसी से प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा तथा नाभिकीय घनत्व लगभग स्थिर रहते हैं।

29. रेडियोसक्रियता (Radioactivity)

- अस्थायी नाभिकों से स्वतः α, β अथवा γ विकिरण निकलना **रेडियोसक्रियता** है।
- **α-क्षय:** ${}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$
- **β^--क्षय:** ${}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + e^-$ (A अपरिवर्तित)
- **γ-क्षय:** A तथा Z दोनों अपरिवर्तित, केवल नाभिक की ऊर्जा घटती है।
- **भेदन क्षमता:** $\gamma > \beta > \alpha$
- **आयनन क्षमता:** $\alpha > \beta > \gamma$ (क्रम ठीक उलटा)
- विद्युत क्षेत्र में α तथा β विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, γ अविक्षेपित रहता है।

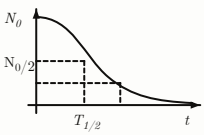
30. अल्फा, बीटा तथा गामा की तुलना (Comparison of Radiations)

- **α-कण:** हीलियम नाभिक ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$; आवेश $+2e$; भारी कण।
- **β-कण:** तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन ; आवेश $-e$; द्रव्यमान बहुत कम।
- **γ-किरण:** उदासीन वैद्युतचुम्बकीय तरंग ; आवेश तथा द्रव्यमान शून्य।
- **चाल:** $\alpha \approx \frac{c}{10}$; β प्रकाश की चाल के निकट ; γ की चाल $= c$
- **रोकने वाला पदार्थ:** α कागज से, β कुछ mm ऐलुमिनियम से, γ मोटी सीसे की चादर से।
- **विस्थापन नियम:** α में $(A-4,\ Z-2)$; β^- में $(A,\ Z+1)$; γ में $(A,\ Z)$

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

नाभिक (Nuclei) (भाग 3/3)

31. क्षय नियम तथा सक्रियता (Decay Law & Activity)

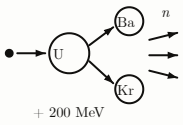


- **क्षय नियम:** क्षय की दर उपस्थित अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है।
- $-\frac{dN}{dt} = \lambda N$, जहाँ λ = क्षय नियतांक
- समाकलन करने पर: $\boxed{N = N_0\, e^{-\lambda t}}$
- **सक्रियता:** $A = \lambda N$; समय के साथ $A = A_0\, e^{-\lambda t}$
- सक्रियता का SI मात्रक **बेकरल (Bq)** — प्रति सेकण्ड एक विघटन।
- 1 क्यूरी (Ci) $= 3.7 \times 10^{10}$ Bq
- सक्रियता ताप, दाब अथवा रासायनिक अवस्था पर निर्भर **नहीं** करती।

32. अर्ध-आयु तथा औसत आयु (Half-life & Mean Life)

- **अर्ध-आयु:** जिस समय में आधे नाभिक क्षय हो जाते हैं।
- $\boxed{T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}}$
- **औसत आयु:** $\tau = \frac{1}{\lambda}$
- दोनों में सम्बन्ध: $T_{1/2} = 0.693\,\tau$ अर्थात् $\tau = 1.44\,T_{1/2}$
- औसत आयु सदैव अर्ध-आयु से **बड़ी** होती है।
- n अर्ध-आयु के बाद शेष अंश $= \left(\frac{1}{2}\right)^n$, जहाँ $n = \frac{t}{T_{1/2}}$
- द्रव्यमान m में नाभिकों की संख्या: $N = \frac{m}{M} \times N_A$; $N_A = 6.02 \times 10^{23}$

33. विखण्डन, संलयन तथा अनुप्रयोग (Fission, Fusion & Uses)



- **विखण्डन:** भारी नाभिक का दो लगभग समान भागों में टूटना।
- ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3{}^{1}_{0}\mathrm{n} + Q$
- प्रति विखण्डन मुक्त ऊर्जा $Q \approx 200$ MeV
- **श्रृंखला अभिक्रिया:** मुक्त न्यूट्रॉन आगे विखण्डन कराते हैं; इसके लिए **क्रांतिक द्रव्यमान** आवश्यक।
- **रिएक्टर के भाग:** ईंधन, **मंदक** (भारी जल/ग्रेफाइट), **नियंत्रक छड़** (कैडमियम), **शीतलक**, सुरक्षा कवच।
- **संलयन:** ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} + 17.6$ MeV
- संलयन के लिए लगभग 10^7 K ताप आवश्यक — यही **सूर्य तथा तारों** की ऊर्जा का स्रोत है।
- **मंदक का कार्य:** तीव्र न्यूट्रॉनों को मन्द करना, क्योंकि ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ मन्द न्यूट्रॉन से विखण्डित होता है।
- **नियंत्रक छड़ का कार्य:** अतिरिक्त न्यूट्रॉन अवशोषित करके अभिक्रिया की दर नियंत्रित करना।
- **शीतलक का कार्य:** उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकालकर भाप बनाना, जिससे टरबाइन चलती है।
- **विखण्डन तथा संलयन में अंतर:** विखण्डन भारी नाभिक में, संलयन हल्के नाभिकों में होता है।
  - संलयन प्रति न्यूक्लिऑन अधिक ऊर्जा देता है, परन्तु उसे नियंत्रित करना कठिन है।
- **अनुप्रयोग:** ${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$ कैंसर उपचार, ${}^{131}_{53}\mathrm{I}$ थाइरॉइड जाँच, ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ से आयु निर्धारण।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!